

第六章 数理统计的基本概念

主要内容

- 一 总体与样本
- 二 样本数据的整理
- 三 统计量
- 四 抽样分布

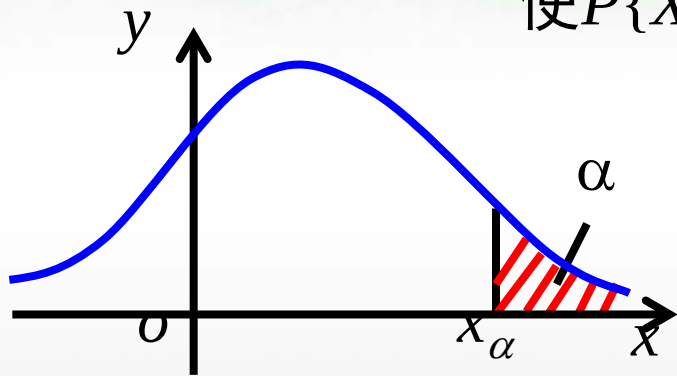
概率分布的分位数

定义 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = P\{X \leq x\}$, 对于 $0 < p < 1$, 若 $\exists x_p$, 使 $P\{X \leq x_p\} = F(x_p) = p$, 则称 x_p 为 X 的**下侧 p 分位数**.

对于 $0 < \alpha < 1$, $\exists x_\alpha$ 使 $P\{X > x_\alpha\} = 1 - F(x_\alpha) = \alpha$, 则称 x_α 为 X 的**上侧 α 分位数**. 本书用此!

概率分布的分位数

对总体 X 和给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 若存在 x_α , 使 $P\{X \geq x_\alpha\} = \alpha$, 则称 x_α 为 X 分布的上侧 α 分位数。

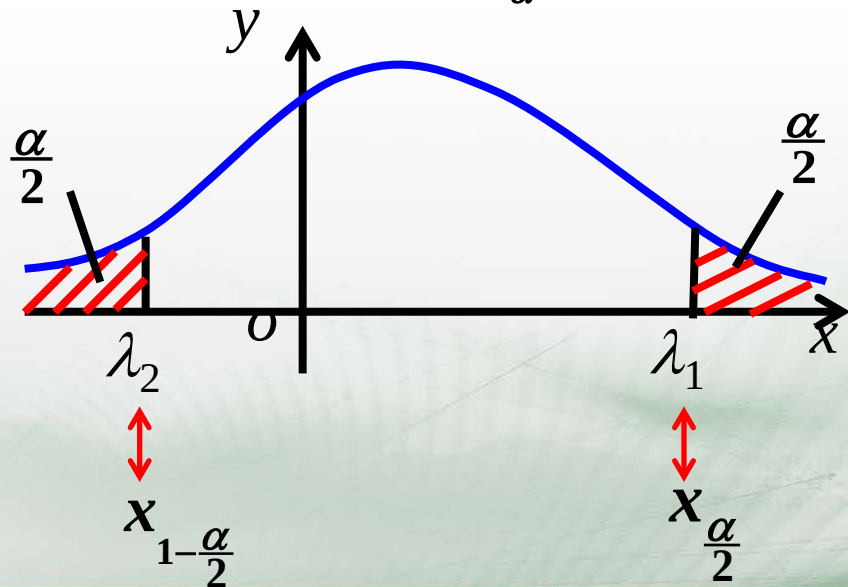


若存在数 λ_1 、 λ_2 , 使

$$P\{X \geq \lambda_1\} = P\{X \leq \lambda_2\} = \frac{\alpha}{2}$$

则称 λ_1 、 λ_2 为 X 分布的双侧 α 分位数或双侧临界值。

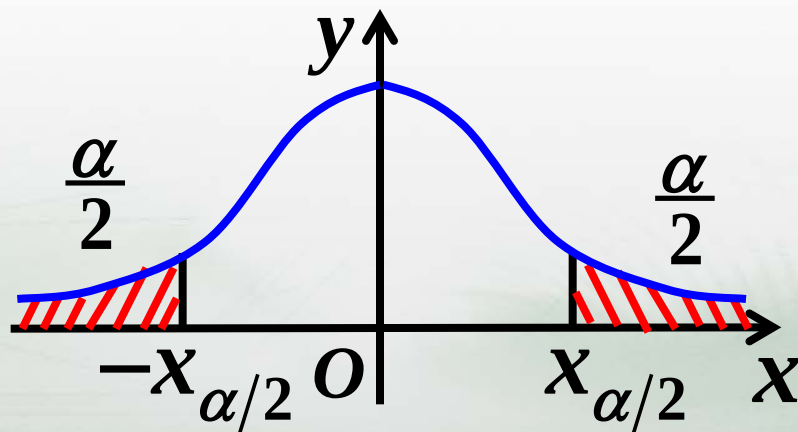
$$P\{X \geq x_\alpha\} = \alpha \quad \int_{x_\alpha}^{+\infty} f(x) dx = \alpha$$



双侧 α 分位数或双侧临界值的特例

当 X 的分布关于 y 轴对称时，若存在 $x_{\alpha/2}$ ，使 $P\{|X| \geq x_{\alpha/2}\} = \alpha$ ，
则称 $x_{\alpha/2}$ 为 X 分布的**双侧 α 分位数**或**双侧临界值**。

如图.



统计量 $f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的不含任何未知数的函数，它是一个随机变量。

统计量的分布称为抽样分布。

由于正态总体是最常见的总体，因此本章主要讨论正态总体下的抽样分布。

由于这些抽样分布的论证要用到较多的数学知识，故在本节中，我们主要给出有关结论，以供应用。

U 分布

正态总体样本均值的分布

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则

样本均值服从正态分布

$$(1) \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right);$$

$$(2) \quad U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

例：从正态总体 $N(\mu, 25)$ 中抽取容量为 16 的样本，试求样本均值 $\bar{X}$ 与总体均值 μ 之差的绝对值小于 2 的概率。

解： 因为 $E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = 25/16$ ，故有 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{25}{16})$.

$$P(|\bar{X} - \mu| < 2) = P\left(\frac{|\bar{X} - \mu|}{\sqrt{25/16}} < \frac{2}{\sqrt{25/16}}\right) = P(|U| < 1.6)$$

$$= \Phi(1.6) - \Phi(-1.6) = 2\Phi(1.6) - 1 = 2 \times 0.9452 - 1 = 0.8904$$

U—分布的上侧分位数

对标准正态分布变量 $U \sim N(0, 1)$ 和给定 α 的, 上侧 α 分位数是

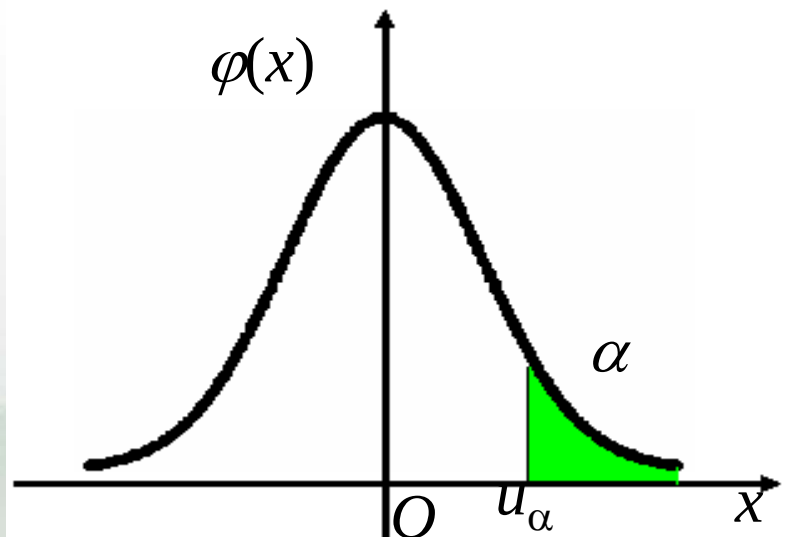
由: $P\{U \geq u_\alpha\} = \int_{u_\alpha}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \alpha$ 即 $P\{U < u_\alpha\} = 1 - \alpha$; $\Phi(u_\alpha) = 1 - \alpha$
确定的点 u_α .

例如, $\alpha = 0.05$, 而

$$P\{U \geq 1.645\} = 0.05$$

所以, $u_{0.05} = 1.645$.

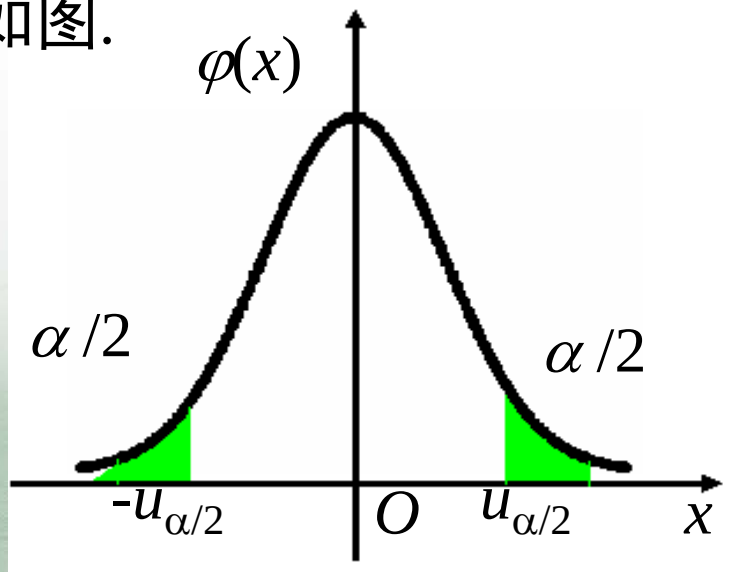
如图.



U—分布的双侧分位数

对标准正态分布变量 $U \sim N(0, 1)$ 和给定 α 的, 称满足条件 $P\{|U| \geq u_{\alpha/2}\} = \alpha$ 的点 $u_{\alpha/2}$ 为标准正态分布的**双侧 α 分位数**或**双侧临界值**.

如图.



$u_{\alpha/2}$ 可由 $P\{U \geq u_{\alpha/2}\} = \alpha/2$

即 $\Phi(u_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$

反查标准正态分布表得到,

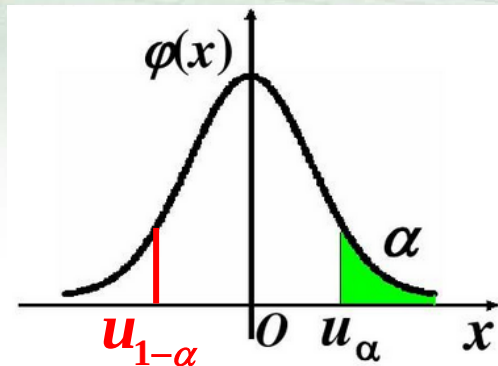
例如, 求 $u_{0.05/2}$,

$P\{U \geq 1.96\} = 0.05/2$

得 $u_{0.05/2} = 1.96$

例 若 $X \sim N(0,1)$, 其上侧 α 分位数 u_α 满足
 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$. $u_{0.05} = 1.645$, $u_{0.025} = 1.96$.

$$u_{1-\alpha} = -u_\alpha$$



在实际问题中, α 常取0.1、0.05、0.01.

常用到下面几个临界值:

$$u_{0.05} = 1.645, \quad u_{0.01} = 2.326$$

$$u_{0.05/2} = 1.96, \quad u_{0.01/2} = 2.575$$

数理统计中常用的分布除正态分布外，还有三个非常有用的连续型分布，即

χ^2 分布

t 分布

F 分布

数理统计的三大分布(都是连续型).

它们都与正态分布有密切的联系.



在本章中特别要求掌握对正态分布、 χ^2 分布、 t 分布、 F 分布的一些结论的熟练运用. 它们是后面各章的基础.

伽马函数与伽马分布

伽马函数 $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha} e^{-x} \frac{dx}{x}$

性质: $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$

若n为整数, $\Gamma(n + 1) = n!$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$1 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha} e^{-x} \frac{dx}{x}$$

伽马分布

$$f(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha} e^{-x} \frac{1}{x}$$

则称: $X \sim \text{Gamma}(\alpha, 1)$

一般的伽马分布形式：

若 $X \sim \text{Gamma}(\alpha, 1)$ ，则 $Y = X / \lambda$ ， $\lambda > 0$ 的分布为：

$$Y \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda)$$

由变量变换公式 $x = \lambda y$ 及 $\frac{dx}{dy} = \lambda$

得Y 的概率密度函数为：

$$f_Y(y) = f_X(x) \left| \frac{dx}{dy} \right| = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} (\lambda y)^\alpha e^{-\lambda y} \frac{1}{\lambda y} \lambda = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} (\lambda y)^\alpha e^{-\lambda y} \frac{1}{y}, \quad y > 0$$

Γ 分布

如果随机变量 X 具有概率密度

$$f(x; \alpha, \lambda) = \begin{cases} \frac{(\lambda x)^\alpha}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x} \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad \alpha > 0, \lambda > 0 \text{ 为常数}$$

则称 X 服从参数为 α, λ 的 Γ 分布. 记为

$$X \sim \Gamma(\alpha, \lambda) \text{ 或者 } X \sim \Gamma(x; \alpha, \lambda)$$

特例： 令 $\alpha=1$, 则 $\Gamma(1, \lambda)$ 的概率密度函数为 $f(y) = \lambda \exp(-\lambda y), \quad y \geq 0$

即：指数分布

性质1 若 $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, 则 $E(X) = \frac{\alpha}{\lambda}$, $D(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$.

证:
$$E(X) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} x^\alpha e^{-\lambda x} dx = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\lambda \Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha}{\lambda}$$

$$E(X^2) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} x^{\alpha+1} e^{-\lambda x} dx = \frac{\Gamma(\alpha+2)}{\lambda^2 \Gamma(\alpha)} = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2}$$

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{\alpha(\alpha+1)}{\lambda^2} - \left(\frac{\alpha}{\lambda}\right)^2 = \frac{\alpha}{\lambda^2}$$

性质2 (可加性)

来源于第三章第4节PPT

若 $X_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \lambda)$, $X_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \lambda)$, 且 X_1, X_2 相互独立,
则 $X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.

证: 设 $X = X_1$, $Y = X_2$, $Z = X + Y$

因为 Z 在 $(0, +\infty)$ 内取值, 所以当 $z \leq 0$ 时, $p_Z(z) = 0$.

当 $z > 0$ 用卷积公式, 被积函数 $p_X(z-y)p_Y(y)$ 的积分限为 $0 < y < z$, 故

$$\begin{aligned} p_Z(z) &= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^z (z-y)^{\alpha_1-1} e^{-\lambda(z-y)} \cdot y^{\alpha_2-1} e^{-\lambda y} dy \\ &= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} e^{-\lambda z}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^z (z-y)^{\alpha_1-1} y^{\alpha_2-1} dy \end{aligned}$$

$$= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} e^{-\lambda z} z^{\alpha_1-1}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^z \left(1 - \frac{y}{z}\right)^{\alpha_1-1} y^{\alpha_2-1} dy, \text{ 令 } \frac{y}{z} = t$$

$$= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2} e^{-\lambda z} z^{\alpha_1+\alpha_2-1}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} \int_0^1 (1-t)^{\alpha_1-1} t^{\alpha_2-1} dt$$

$$\beta(\alpha_1, \alpha_2) = \int_0^1 (1-t)^{\alpha_1-1} t^{\alpha_2-1} dt$$

$$\beta(\alpha_1, \alpha_2) = \frac{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)}.$$

$$\therefore p_Z(z) = \begin{cases} \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)} z^{\alpha_1+\alpha_2-1} e^{-\lambda z}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases}$$

即 $Z = X_1 + X_2 \sim Ga(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$

推广：

若 $X_i \sim \Gamma(\alpha_i, \lambda)$, $i = 1, 2, \dots, m$, 且 X_i 之间相互独立, 则 $X_1 + X_2 + \dots + X_m \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m, \lambda)$.

例 已知 $X \sim N(0,1)$, $Y = X^2$, 求 $f_Y(y)$

来源于第二章第3节PPT

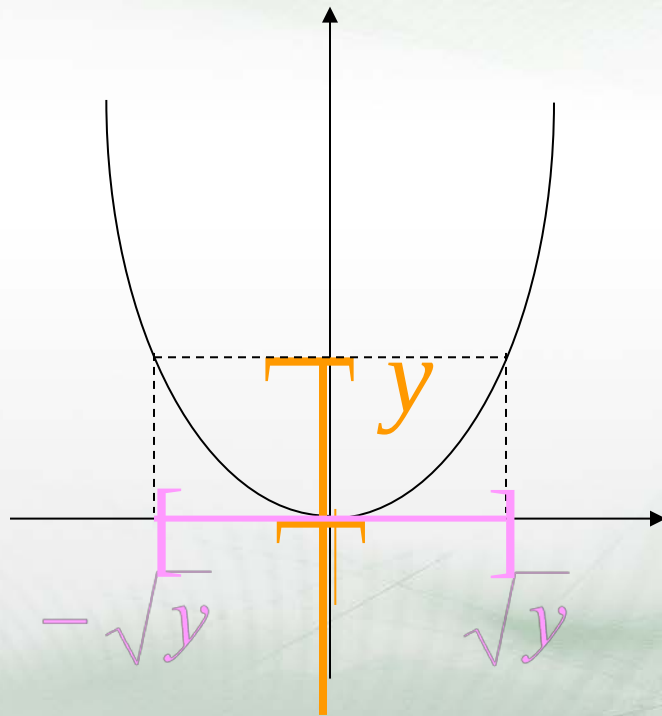
解: 从分布函数出发

$$F_Y(y) = P(Y \leq y)$$

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = 0$

当 $y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(X^2 \leq y) \\ &= P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) \end{aligned}$$



$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}), & y \geq 0 \end{cases}$$

故

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{y}} (f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})), & y \geq 0 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi} y^{1/2}} e^{-\frac{y}{2}}, & y \geq 0 \end{cases}$$

即： $Y \sim \Gamma(y; \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

则该概率密度可以写为：

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{1}{2}} \Gamma(\frac{1}{2})} \left(y^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2}} \frac{1}{y} \right), & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

Γ 分布的概率密度函数

$$f(x; \alpha, \lambda) = \begin{cases} \frac{(\lambda x)^\alpha}{\Gamma(\alpha)} e^{-\lambda x} \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad \alpha > 0, \lambda > 0 \text{ 为常数}$$

令 $\alpha = \frac{1}{2}, \lambda = \frac{1}{2}$, 则上页得到的概率密度函数为 $\Gamma(y; \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 分布

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{1}{2}} \Gamma(\frac{1}{2})} \left(y^{\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2}} \frac{1}{y} \right), & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases} \sim \Gamma(y; \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$$

(1) χ^2 分布

定义 设总体 $X \sim N(0,1)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 X 的一个样本, 则称统计量 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ (书中定理6.4)

自由度是指独立随机变量的个数

$\chi^2(n)$ 分布的密度函数为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(y^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}} \right), & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

χ^2 分布

$$\chi^2(n) \text{ 分布的概率密度为 } f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} y^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0 \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

证明 因为 $\chi^2(1)$ 分布即为 $\Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 分布,

又因为 $X_i \sim N(0, 1)$, 由定义 $X_i^2 \sim \chi^2(1)$, 即 $X_i^2 \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, $i = 1, 2, \dots, n$.

因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 所以 $X_1^2, X_2^2, \dots, X_n^2$ 也相互独立,

根据 Γ 分布的可加性知 $\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

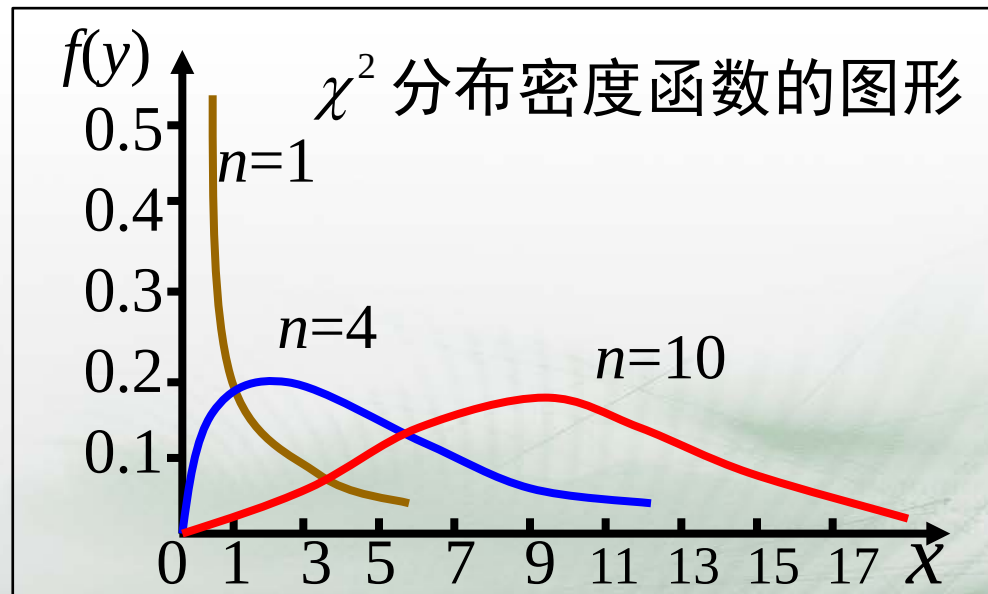
χ^2 分布

如果随机变量 Z 具有概率密度 $\chi^2(x; n) = \begin{cases} \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} e^{-\frac{x}{2}} x^{\frac{n}{2}-1}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

则称 Z 服从自由度为 n 的 χ^2 分布.
记为 $Z \sim \chi^2(n)$.

当 $n = 2$ 时, $\chi^2(2) = \text{Exp}\left(\frac{1}{2}\right)$

密度函数的图形随自由度的不同而有所改变.



性质1 若 $Z \sim \chi^2(n)$, 则 $E(Z) = n$, $D(Z) = 2n$.

证明 因为 $X_i \sim N(0, 1)$, 所以 $E(X_i^2) = D(X_i) = 1$,

$$D(X_i^2) = E(X_i^4) - [E(X_i^2)]^2 = 3 - 2 = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

$$\text{故 } E(\chi^2) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i^2) = n,$$

$$D(\chi^2) = D\left(\sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \sum_{i=1}^n D(X_i^2) = 2n.$$

性质2（可加性） 若 $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 且 Z_1, Z_2 相互独立,
则 $Z = X + Y \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.

证明:

由两个独立随机变量和的卷积公式, $Z=X+Y$ 的概率密度函数为

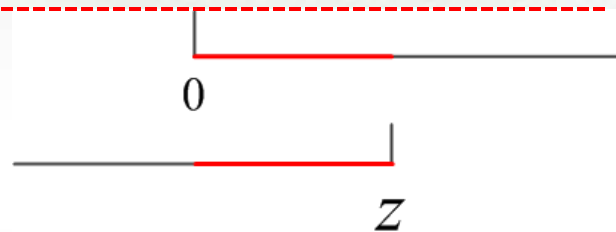
$$\begin{aligned} f(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \chi^2(\mathbf{x}; n_1) \chi^2(z-x; n_2) d\mathbf{x} \\ &= \frac{1}{2^{n_1/2} \Gamma(n_1/2)} \int_0^{+\infty} x^{n_1/2} e^{-x/2} \chi^2(z-x; n_2) dx \end{aligned}$$

当 $z \leq 0$ 时 对 $x \in [0, +\infty)$, 有 $z-x \leq 0$,

故 $\chi^2(z-x, n_2) = 0$ 得 $f(z) = 0$;

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \quad (s > 0) \quad f(z) = \frac{1}{2^{n_1/2} \Gamma(n_1/2)} \int_0^{+\infty} x^{n_1/2} e^{-x/2} \chi^2(z-x; n_2) dx$$

当 $z > 0$ 时, 有效积分还需满足 $x > 0$,
 $z - x > 0$, 即 x 要同时满足 $x > 0, x < z$



$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2^{(n_1+n_2)/2} \Gamma(n_1/2) \Gamma(n_2/2)} \int_0^z x^{n_1/2-1} e^{-x/2} (z-x)^{n_2/2-1} e^{-(z-x)/2} dx \\ &= \frac{e^{-z/2}}{2^{(n_1+n_2)/2} \Gamma(n_1/2) \Gamma(n_2/2)} \int_0^z x^{n_1/2-1} (z-x)^{n_2/2-1} dx \\ &\stackrel{x=zt}{=} \frac{1}{2^{(n_1+n_2)/2} \Gamma(n_1/2) \Gamma(n_2/2)} z^{(n_1+n_2)/2-1} e^{-z/2} \int_0^1 t^{n_1/2-1} e^{-x/2} (1-t)^{n_2/2-1} e^{-(z-x)/2} dt \end{aligned}$$

$$= \frac{\beta(n_1/2, n_2/2)}{2^{(n_1+n_2)/2} \Gamma(n_1/2) \Gamma(n_2/2)} z^{(n_1+n_2)/2-1} e^{-z/2}$$

$$= \frac{1}{2^{(n_1+n_2)/2} \Gamma((n_1+n_2)/2)} z^{(n_1+n_2)/2-1} e^{-z/2}$$

得

$$f(z) = \begin{cases} \frac{1}{2^{(n_1+n_2)/2} \Gamma((n_1+n_2)/2)} z^{(n_1+n_2)/2-1} e^{-z/2}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases} = \chi^2(n_1 + n_2)$$

故

$$Z = X + Y \sim \chi^2(n_1 + n_2)$$

$$\beta(s, t) = \int_0^1 x^{s-1} (1-x)^{t-1} dx$$

$$\frac{\Gamma(s) \Gamma(t)}{\Gamma(s+t)} = \beta(s, t)$$

性质2（可加性）若 $Z_1 \sim \chi^2(n_1)$, $Z_2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 Z_1, Z_2 相互独立,
则 $Z_1 + Z_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$.

证明 由 Γ 分布的可加性即可证明.

推广：若 $Z_i \sim \chi^2(n_i)$, $i = 1, 2, \dots, m$, 且 Z_i 之间相互独立,
则 $Z_1 + Z_2 + \dots + Z_m \sim \chi^2(n_1 + n_2 + \dots + n_m)$.

定理4 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立且都服从 $N(0, 1)$, 则 $\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$.

(定义)

性质3 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

的样本, 则
$$\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$

证明 由已知, 有 $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立,

则 $\frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 且各 $\frac{X_i - \mu}{\sigma}$ 相互独立, 由定义得

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n).$$

例 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, \dots, X_6$ 为总体 X 的样本,

$$Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$$

试确定常数 c , 使 cY 服从 χ^2 分布.

解 $X_1 + X_2 + X_3 \sim N(0,3)$, $X_4 + X_5 + X_6 \sim N(0,3)$

$$\frac{1}{\sqrt{3}}(X_1 + X_2 + X_3), \frac{1}{\sqrt{3}}(X_4 + X_5 + X_6) \sim N(0,1),$$

故
$$\left[\frac{1}{\sqrt{3}}(X_1 + X_2 + X_3) \right]^2 + \left[\frac{1}{\sqrt{3}}(X_4 + X_5 + X_6) \right]^2 = \frac{1}{3}Y \sim \chi^2(2),$$

即 $c = 1/3$, cY 服从 χ^2 分布.

χ^2 分布的上 α 分位数

满足 $P\{\chi^2(n) \geq \chi_\alpha^2(n)\} = \int_{\chi_\alpha^2(n)}^{+\infty} f(y)dy = \alpha$ 的数 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 χ^2 分布的
上 α 分位数或上侧临界值,

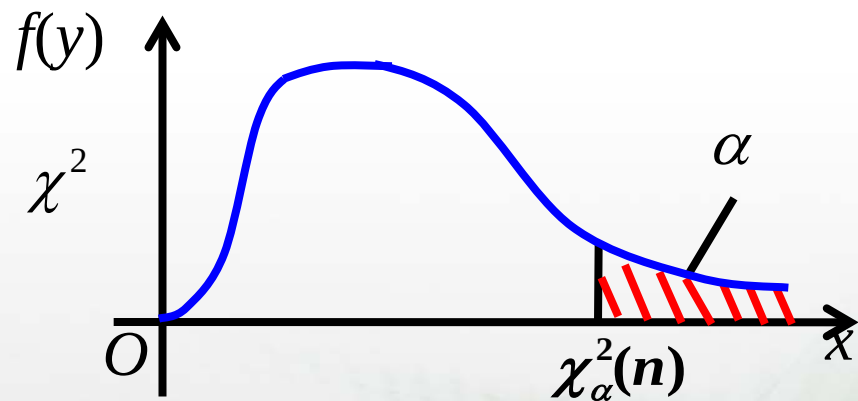
其几何意义见右图所示.

其中 $f(y)$ 是 χ^2 -分布的概率密度.

显然, 在自由度 n 取定以后,
 $\chi_\alpha^2(n)$ 的值只与 α 有关.

例如, 当 $n=21$, $\alpha=0.05$ 时, 由附表4(P_{312})可查得,

$$\chi_{0.05}^2(21) = 32.67 \quad \text{即} \quad P\{\chi^2(21) \geq 32.67\} = 0.05.$$



χ^2 分布的双侧 α 分位数

把满足 $P\left\{\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)\right\} = P\left\{\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\right\} = \frac{\alpha}{2}$ 的数 $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$, $\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$

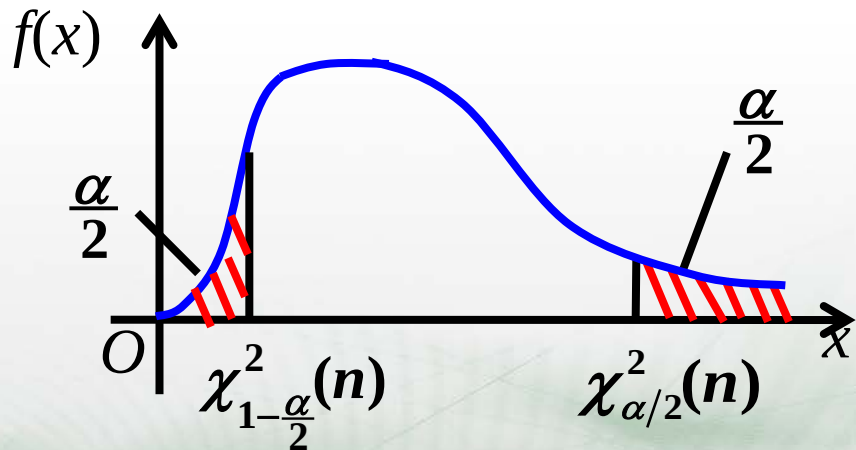
称为 χ^2 分布的**双侧 α 分位数**或**双侧临界值**.

$\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 为 χ^2 分布的上 $\frac{\alpha}{2}$ 分位数.

$\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 为 χ^2 分布的上 $1-\frac{\alpha}{2}$ 分位数.

如：当 $n=8$, $\alpha=0.05$ 时,

$$\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) = \chi_{0.975}^2(8) = 2.18 \quad \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) = \chi_{0.025}^2(8) = 17.53$$



例：设 $(X_1, X_2, \dots, X_{10})$ 是来自总体 $N(0, 0.3^2)$ 的样本，求

$$P\left(\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > 1.44\right)$$

解 将 $X_i, i = 1, 2, \dots, 10$ 标准化得 $\frac{X_i - 0}{0.3} \sim N(0, 1), i = 1, 2, \dots, 10$.

由 χ^2 分布的构造知, $\sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{0.3}\right)^2 \sim \chi^2(10)$

因此有

$$P\left(\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > 1.44\right) = P\left\{\sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{0.3}\right)^2 > \frac{1.44}{0.09}\right\} = P\left\{\sum_{i=1}^{10} \left(\frac{X_i}{0.3}\right)^2 > 16\right\} = 0.1$$

(3) t 分布

定义5.4 (定理6.5) 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则称统计量 $T = X / \sqrt{Y/n}$ 服从自由度为 n 的 t 分布或学生氏分布, 记作 $T \sim t(n)$. t 分布的概率密度函数为

$$f(t) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad (-\infty < t < +\infty)$$

其形状类似标准正态分布的概率密度的图形.

当 n 较大时, t 分布近似于标准正态分布.

发现 t 分布的过程

英国统计学家戈赛特(Gosset)发现的。

1908年以前，统计学主要是研究社会统计的，所用方法多以“**中心极限定理**”为依据。K. 皮尔逊是当时统计界的权威，他认为“**正态分布是上帝赐给人们唯一正确的分布**”。

戈赛特毕业于牛津大学，1899年在一家酿酒厂担任酿酒化学技师。由于他**能获得的样本都较少（每次只有四五个）**，他发现 $t = \sqrt{n}(\bar{X} - \mu) / s$ 与传统的 $N(0,1)$ 分布不同，特别是**尾部概率相差较大**。

1908年，戈赛特在Biometrics杂志上以**笔名student**(工厂不允许工人发表论文)发表了使他名垂统计史册的论文：均值的或然误差。实际上，戈赛特的证明存在着漏洞，1922年费希尔注意到这个问题并给出了完整证明。

t 分布的发现在统计学史上有划时代的意义，打破了正态分布一统天下的局面，**开创了小样本统计推断的新纪元**。

定理6.5 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $T = X / \sqrt{Y/n} \sim t(n)$

证明: 令 $Z = \sqrt{Y/n}$, 则 Z 的概率密度函数为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{n^{\frac{n}{2}}}{2^{\frac{n}{2}-1} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(z^n e^{-\frac{nz^2}{2}} \frac{1}{z} \right), & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases}$$

于是, X 与 Z 相互独立, 且 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},$

依独立随机变量商的概率密度公式， $T=X/Z$ 的概率密度为：

$$\begin{aligned}
 f_T(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} |z| f_X(tz) f_Z(z) dz = \frac{n^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{\pi} 2^{\frac{n-1}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} \int_0^{+\infty} z^n e^{-\frac{(n+t^2)z^2}{2}} dz \\
 &= \frac{1}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}} \int_0^{+\infty} s^{\frac{n-1}{2}} e^{-s} ds \\
 &= \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi} \Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}} \quad (-\infty < t < +\infty)
 \end{aligned}$$

证明完毕

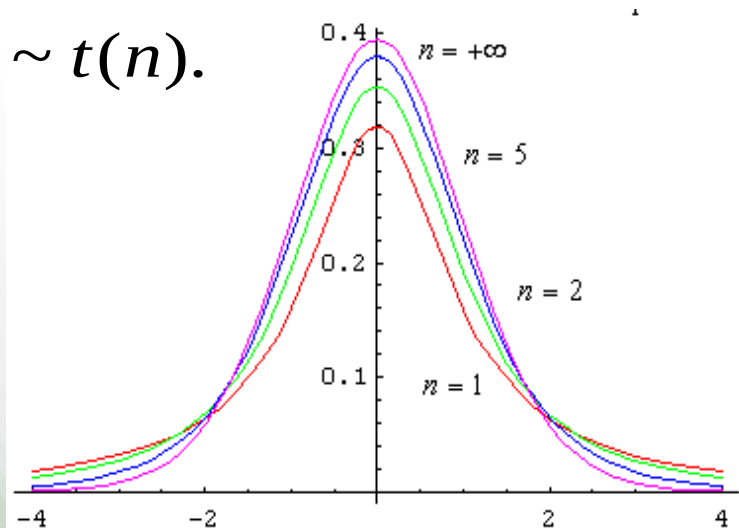
t 分布

若 T 的概率密度为
$$t(x; n) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

则称 T 服从自由度为 n 的 t 分布. 记为 $T \sim t(n)$.

$t(x; n)$ 图形关于 y 轴对称, 且 n 越大, 图形越接近于 $N(0,1)$ 的概率密度曲线.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} t(x, n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$



当 n 较大时, t 分布近似于标准正态分布.

一般说来, 当 $n > 30$ 时, t 分布与标准正态分布 $N(0, 1)$ 就非常接近.

但对较小的 n 值, t 分布与标准正态分布之间有较大差异. 且 $P\{|T| \geq t_0\} \geq P\{|X| \geq t_0\}$, 其中 $X \sim N(0, 1)$, 即在 t 分布的尾部比在标准正态分布的尾部有着更大的概率.

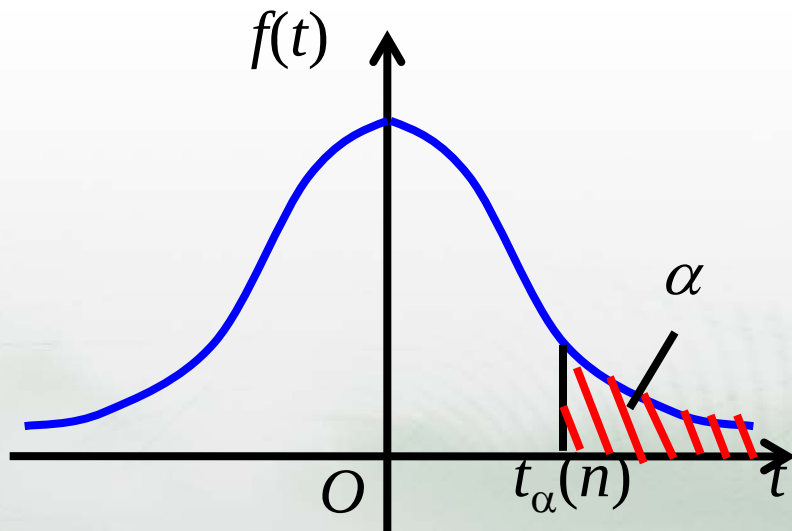
t 分布的数学期望与方差 (补充)

设 $T \sim t(n)$, 则 $E(T) = 0$, $D(T) = \frac{n}{n-2} \cdot (n > 2)$

t 分布的上 α 分位数

对于给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 称满足条件 $P\{T \geq t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{+\infty} f(t)dt = \alpha$ 的数 $t_{\alpha}(n)$ 为 t 分布的上 α 分位数或上侧临界值,

其几何意义见图

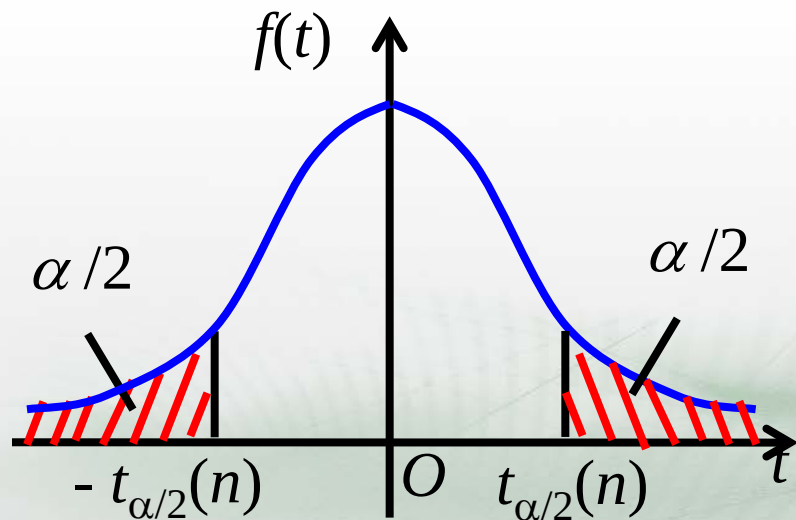


t 分布的双侧 α 分位数

由于 t 分布的对称性，称满足条件 $P\{|T| \geq t_{\alpha/2}(n)\} = \alpha$

的数 $t_{\alpha/2}(n)$ 为 t 分布的**双侧 α 分位数**或双侧临界值

其几何意义如图所示.



在附表3 (P.310)中给出了 t 分布的临界值表.

例如, 当 $n=15$, $\alpha=0.05$ 时, 查 t 分布表得,

$$t_{0.05}(15)= 1.753 \quad t_{0.05/2}(15)= 2.131$$

其中 $t_{0.05/2}(15)$ 由 $P\{t(15)\geq t_{0.025}(15)\}=0.025$ 查得.

但当 $n>45$ 时, 如无详细表格可查, 可以用标准正态分布代替 t 分布查 $t_{\alpha}(n)$ 的值.

$$\text{即 } t_{\alpha}(n)\approx u_{\alpha}, \quad n>45.$$

一般的 t 分布临界值表中, 详列至 $n=30$, 当 $n>30$ 就用标准正态分布 $N(0, 1)$ 来近似.

例：设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_9$ 是来自同一总体 $N(0,9)$ 的两个独立的样本，试确定统计量 Z 的分布。

$$Z = \left(\sum_{i=1}^9 X_i \right) / \sqrt{\sum_{i=1}^9 Y_i^2}$$

解：由样本的同分布性知：

$$X_i \sim N(0,9), Y_i \sim N(0,9), i = 1, 2, \dots, 9$$

由此得：

$$\frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 X_i \sim N(0,1) \quad \sum_{i=1}^9 \left(\frac{Y_i}{3} \right)^2 = \sum_{i=1}^9 \frac{Y_i^2}{9} \sim \chi^2(9)$$

由t分布的构造知：

$$\frac{\frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 X_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^9 \frac{Y_i^2}{9} / 9}} = \frac{\sum_{i=1}^9 X_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^9 Y_i^2}} = Z \sim t(9)$$

谢谢！